

เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 13

Probability and Statistics

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. ละอองดาวเป็นเจ้าของธุรกิจร้านขายไอศกรีม เธอสงสัยว่าอุณหภูมิของอากาศจะมีความสัมพันธ์กับยอดขายไอศกรีม ละอองดาวบันทึกผลการสังเกตได้ตามตาราง 1

ตาราง 1: อุณหภูมิและยอดขายไอศกรีม

อุณหภูมิ (C)	ยอดขาย (บาท)
33	400
30	365
31	360
35	410
36	422

- (a) จงหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและยอดขายไอศกรีม อุณหภูมิและยอดขายไอศกรีมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

วิธีทำ กำหนด x เป็นอุณหภูมิ และ y เป็นยอดขาย คำนวณค่าต่างๆ ดังนี้

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{1}{5}(33 + 30 + 31 + 35 + 36) = 33 \\ \bar{y} &= \frac{1}{5}(400 + 365 + 360 + 410 + 422) = 391.40 \\ s_x &= \sqrt{\sum_{i=1}^5 \frac{(x_i - 33)^2}{4}} = 2.5495 \\ s_y &= \sqrt{\sum_{i=1}^5 \frac{(y_i - 391.40)^2}{4}} = 27.564\end{aligned}$$

หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ดังนี้

$$\begin{aligned}r &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{x}}{s_x} \right) \left(\frac{y_i - \bar{y}}{s_y} \right) \\ &= \frac{1}{4} \sum_{i=1}^5 \left(\frac{x_i - 33}{2.5495} \right) \left(\frac{y_i - 391.40}{27.564} \right) \\ &= 0.9461\end{aligned}$$

ดังนั้นได้ค่า $r = 0.9641$ เนื่องจากค่า r เป็นบวกจึงสรุปได้ว่าอุณหภูมิและยอดขายไอศกรีมมีความสัมพันธ์

เชิงบวก

(b) จงหาสมการถดถอยสำหรับข้อมูลในตาราง 1

วิธีทำ หาตามขั้นตอนดังนี้

1. หาค่าที่จำเป็นต่างๆ ดังนี้

$$\bar{x} = \frac{1}{5}(33 + 30 + 31 + 35 + 36) = 33$$

$$\bar{y} = \frac{1}{5}(400 + 365 + 360 + 410 + 422) = 391.40$$

$$\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2 = 26$$

$$\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 271$$

2. หาค่า $\hat{\beta}_1$

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_1 &= \frac{\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2} \\ &= \frac{271}{26} = 10.423\end{aligned}$$

3. หาค่า $\hat{\beta}_0$

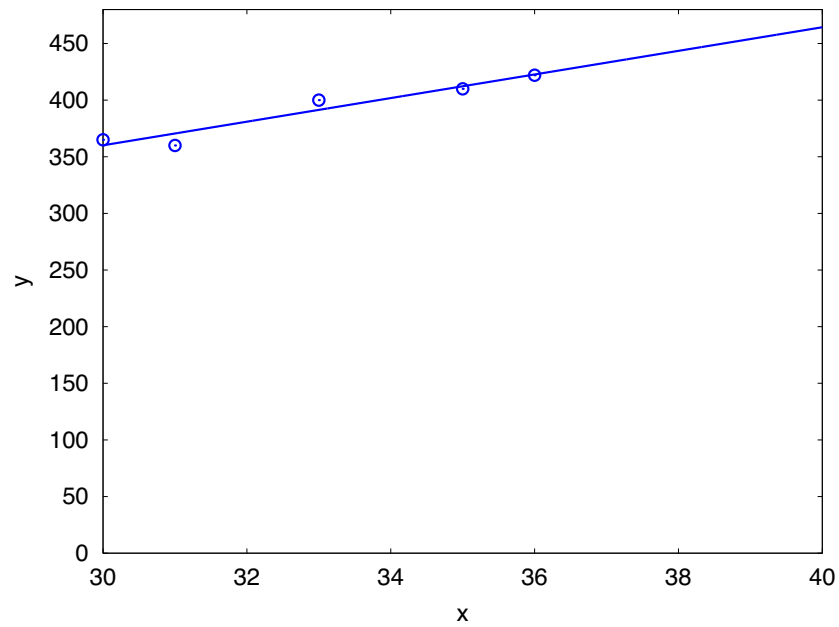
$$\begin{aligned}\hat{\beta}_0 &= \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} \\ &= 391.4 - (10.423 \times 33) \\ &= 47.438\end{aligned}$$

4. เขียนสมการถดถอย คือ

$$\begin{aligned}y &= \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x \\ y &= 47.438 + 10.423 x\end{aligned}$$

(c) จงวาดแผนภูมิกระจาย (Scatter Plot) แสดงความสัมพันธ์ของค่าอุณหภูมิและยอดขายไอศกรีม รวมทั้งวาดเส้นตรงที่ได้จากสมการถดถอย

วิธีทำ เมื่อวาดเส้นถดถอยและจุดข้อมูล (x, y) จะได้ดังรูป 1



รูป 1: จุดข้อมูลแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ (x) และยอดขายไอศกรีม (y) และเส้นถดถอย

ตาราง 2: ราคาน้ำมันและปริมาณรถ

ราคาน้ำมัน (บาท)	ปริมาณรถ (คัน)
23.5	250
22.0	270
21.0	262
25.0	231
26.0	240
20.0	284

2. สกาวเดือนสังเกตราคาน้ำมันกับปริมาณรถบนถนนที่ผ่านหน้าบ้านของเธอ ได้ผลตามตาราง 2

(a) จงหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันและปริมาณรถ ราคาน้ำมันและปริมาณรถมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

วิธีทำ กำหนด x เป็นราคาน้ำมัน และ y เป็นปริมาณรถ คำนวณค่าต่างๆ ดังนี้

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{1}{6}(23.5 + 22 + 21 + 25 + 26 + 20) = 22.917 \\ \bar{y} &= \frac{1}{6}(250 + 270 + 262 + 231 + 240 + 284) = 256.17 \\ s_x &= \sqrt{\sum_{i=1}^6 \frac{(x_i - 22.917)^2}{5}} = 2.3327 \\ s_y &= \sqrt{\sum_{i=1}^6 \frac{(y_i - 256.17)^2}{5}} = 19.661\end{aligned}$$

หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ดังนี้

$$\begin{aligned}r &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{x}}{s_x} \right) \left(\frac{y_i - \bar{y}}{s_y} \right) \\ &= \frac{1}{5} \sum_{i=1}^6 \left(\frac{x_i - 22.917}{2.3327} \right) \left(\frac{y_i - 256.17}{19.661} \right) \\ &= -0.9197\end{aligned}$$

ดังนั้นได้ค่า $r = -0.9197$ เนื่องจากค่า r เป็นลบจึงสรุปได้ว่า ราคาน้ำมันและปริมาณรถมีความสัมพันธ์เชิงลบ

(b) จงหาสมการถดถอยสำหรับข้อมูลในตาราง 2

วิธีทำ หาตามขั้นตอนดังนี้

1. หาค่าที่จำเป็นต่างๆ ดังนี้

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{1}{6}(23.5 + 22 + 21 + 25 + 26 + 20) = 22.917 \\ \bar{y} &= \frac{1}{6}(250 + 270 + 262 + 231 + 240 + 284) = 256.17 \\ \sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})^2 &= 27.208 \\ \sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) &= -210.92\end{aligned}$$

2. หาค่า $\hat{\beta}_1$

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_1 &= \frac{\sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})^2} \\ &= \frac{-210.92}{27.208} = -7.7519\end{aligned}$$

3. หาค่า $\hat{\beta}_0$

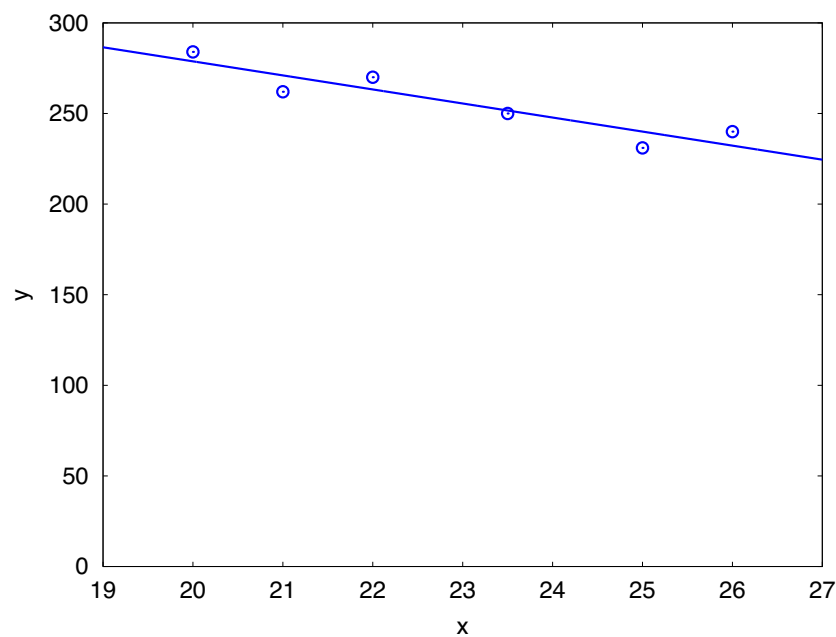
$$\begin{aligned}\hat{\beta}_0 &= \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} \\ &= 256.17 - (-7.7519 \times 22.917) \\ &= 433.81\end{aligned}$$

4. เขียนสมการถดถอย คือ

$$\begin{aligned}y &= \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x \\ y &= 433.81 + -7.7519 x\end{aligned}$$

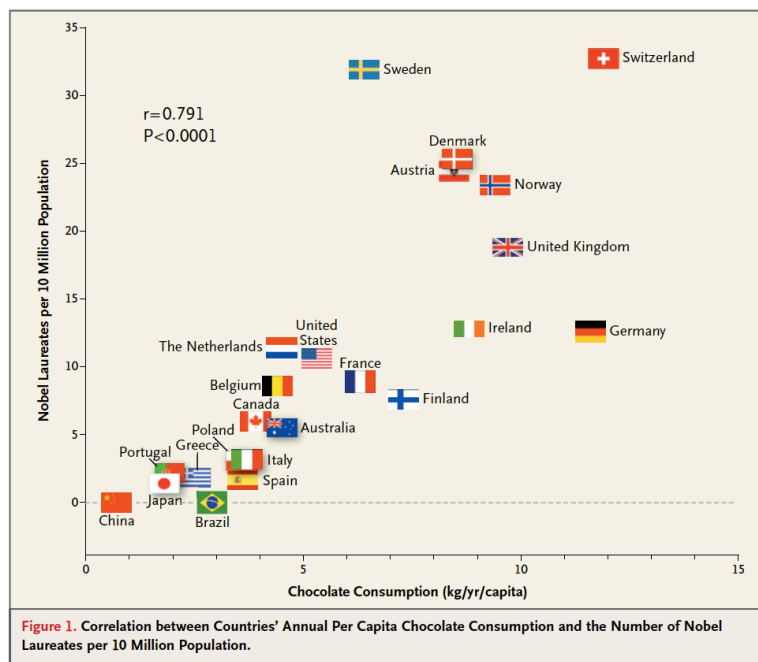
(c) จงวาดแผนภูมิกระจาย (Scatter Plot) แสดงความสัมพันธ์ของราคาน้ำมันและปริมาณรถ รวมทั้งวาดเส้นตรงที่ได้จากสมการถดถอย

วิธีทำ เมื่อวาดเส้นถดถอยและจุดข้อมูล (x, y) จะได้ดังรูป 2



รูป 2: จุดข้อมูลแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมัน (x) และปริมาณรถ (y) และเส้นถดถอย

3. รูป 3 แสดงอัตราการบริโภคช็อกโกแลตบนแกน x และจำนวนผู้ได้รับรางวัลโนเบลต่อประชากร 10 ล้านคนของแต่ละประเทศบนแกน y



รูป 3: อัตราการบริโภคช็อกโกแลตและจำนวนผู้ได้รับรางวัลโนเบลต่อประชากร 10 ล้านคนของแต่ละประเทศ (ที่มาของภาพ: New England Journal of Medicine)

(a) ประเทศใดมีอัตราการบริโภคช็อกโกแลตสูงที่สุด และประเทศใดมีจำนวนผู้ได้รับรางวัลโนเบลต่อประชากร 10 ล้านคนสูงที่สุด

วิธีทำ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีอัตราการบริโภคช็อกโกแลตสูงที่สุด และประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีจำนวนผู้ได้รับรางวัลโนเบลต่อประชากร 10 ล้านคนสูงที่สุด

(b) ปริมาณการบริโภคช็อกโกแลตและจำนวนผู้ได้รับรางวัลโนเบล มีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด

วิธีทำ มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเชิงบวก กล่าวคือ มีแนวโน้มว่าประเทศที่บริโภคช็อกโกแลตมากจะมีผู้ได้รับรางวัลโนเบลมากตามไปด้วย

(c) เราจะสามารถสรุปได้หรือไม่ว่า การบริโภคช็อกโกแลตส่งผลให้มีจำนวนผู้ได้รับรางวัลโนเบลมากขึ้น กล่าวคือ ยิ่งบริโภคมากขึ้นก็ยิ่งมีจำนวนผู้ได้รับรางวัลมากขึ้น

วิธีทำ ไม่สามารถสรุปเช่นนั้นได้ เพราะสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ในเชิงสาเหตุและผลที่ตามมา (Correlation is not causation) เราไม่อาจสรุปจากข้อมูลนี้ได้ว่าการบริโภคช็อกโกแลตส่งผลให้มีจำนวนผู้ได้รับรางวัลโนเบลมากขึ้น